1985 年普通高等学校招生全国统一考试

1985 年全国卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 如果正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 的棱长为 a，那么四面体 $A'-ABD$ 的体积是（ ）

D

底面三角形 ABD 是正方形 $ABCD$ 的一半，所以

$S_{\triangle ABD}=\frac{1}{2}a^2$. 点 A' 在底面 $ABCD$ 上点 A 的正上方，故四面体 $A'-ABD$ 的高为 $A'A=a$. 因此

$V_{A'-ABD}=\frac{1}{3}S_{\triangle ABD}\cdot A'A=\frac{1}{3}\cdot\frac{a^2}{2}\cdot a=\frac{a^3}{6}$.

所以应选 D.

A. $\frac{a^3}{3}$　　B. $\frac{a^3}{3}$

C. $\frac{a^3}{4}$　　D. $\frac{a^3}{6}$

2. $\tan x=1$ 是 $x=\frac{5}{4}\pi$ 的（ ）

A

令命题 P 为“$\tan x=1$”，命题 Q 为“$x=\frac{5}{4}\pi$”. 当 Q 成立时，

$\tan x=\tan\frac{5}{4}\pi=1$，所以 Q 能推出 P，即 P 是 Q 的必要条件.

但 P 不能推出 Q，因为 $x=\frac{1}{4}\pi$ 时 $\tan x=1$，而 $x\neq\frac{5}{4}\pi$. 所以“$\tan x=1$”是“$x=\frac{5}{4}\pi$”的必要而非充分条件，应选 A.

A. 必要条件　　B. 充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分又不必要的条件

3. 设集合 $X=\{0,1,2,4,5,7\}$，$Y=\{1,3,6,8,9\}$，$Z=\{3,7,8\}$，那么集合 $(X\cap Y)\cup Z$ 是（ ）

C

先求交集：集合 X 与 Y 的公共元素只有 1，故

$X\cap Y=\{1\}$. 再与 Z 作并集，得到

$(X\cap Y)\cup Z=\{1\}\cup\{3,7,8\}=\{1,3,7,8\}$.

所以应选 C.

A. $\{0,1,2,6,8\}$　　B. $\{3,7,8\}$

C. $\{1,3,7,8\}$　　D. $\{1,3,6,7,8\}$

4. 在下面给出的函数中，哪一个函数既是区间 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上的增函数又是以 π 为周期的偶函数（ ）

B

逐项检查两个性质. 函数 $y=x^2$ 虽为偶函数且在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上递增，但 $f(0)=0\neq\pi^2=f(\pi)$，不是以 π 为周期的函数.

函数 $y=|\sin x|$ 满足 $|\sin(-x)|=|\sin x|$，所以是偶函数；又有 $|\sin(x+\pi)|=|\sin x|$，所以 π 是它的周期. 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上，$|\sin x|=\sin x$，而 $\sin x$ 严格递增，因此该函数满足题设的两个条件.

函数 $y=\cos 2x$ 虽为偶函数且以 π 为周期，但在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上其导数为 $-2\sin 2x<0$，是减函数. 函数 $y=\mathrm{e}^{\sin 2x}$ 在 $x=\frac{\pi}{6}$ 与 $x=\frac{\pi}{3}$ 处函数值相同，且 $f(-x)=\mathrm{e}^{-\sin 2x}$ 一般不等于 $f(x)$，既不是该区间上的增函数，也不是偶函数.

所以应选 B.

A. $y=x^2$（$x\in\mathbb{R}$）
B. $y=|\sin x|$（$x\in\mathbb{R}$）
C. $y=\cos 2x$（$x\in\mathbb{R}$）
D. $y=\mathrm{e}^{\sin 2x}$（$x\in\mathbb{R}$）

5. 用 1、2、3、4、5 这五个数字，可以组成比 20000 大，并且百位数不是数字 3 的没有重复数字的五位数，共有（ ）

B

五位数的首位不能为 1，且用这些数字组成的数首位为 2、3、4 或 5 时都大于 20000. 先不考虑百位限制，每确定首位后，其余四位有 $4!=24$ 种排法，共有 $4\times 24=96$ 个.

现在排除百位为 3 的情形. 首位为 2、4 或 5 时，数字 3 仍在其余四位中，固定它在百位后，另外三位有 $3!=6$ 种排法，所以每种首位应排除 6 个. 首位为 3 时，数字 3 已经用作首位，百位不可能为 3，因此保留全部 24 个.

所求个数为

$$(24-6)+24+(24-6)+(24-6)=78.$$

所以应选 B.

A. 96 个
B. 78 个
C. 72 个
D. 64 个

解答题

6. 求函数 $y=\frac{\sqrt{4-x^2}}{x-1}$ 的定义域.

【解析】
根式有意义要求 $4-x^2\geqslant 0$，即 $-2\leq x\leqslant 2$. 同时分母不能为零，故 $x\neq 1$. 所以定义域为 $[-2,1)\cup(1,2]$.

7. 求圆锥曲线 $3x^2-y^2+6x+2y-1=0$ 的离心率.

【解析】
配方得 $3(x+1)^2-(y-1)^2=3$，所以
$\frac{(x+1)^2}{1}-\frac{(y-1)^2}{3}=1$.
这是双曲线的标准方程，其中 $a^2=1$，$b^2=3$. 因此 $c^2=a^2+b^2=4$，从而离心率为 $e=\frac{c}{a}=2$.

8. 求函数 $y=-x^2+4x-2$ 在区间 $[0,3]$ 上的最大值和最小值.

【解析】
将函数化为顶点式：$y=-(x-2)^2+2$. 当 $x=2$ 时，$y=2$，且 $2\in[0,3]$，所以最大值为 2. 又因为 $x\in[0,3]$ 时 $-2\leq x-2\leqslant 1$，故 $0\leq(x-2)^2\leqslant 4$，从而 $y=2-(x-2)^2\geq -2$. 当 $x=0$ 时等号成立，所以最小值为 -2.

9. 设 $(3x-1)^6=a_6x^6+a_5x^5+a_4x^4+a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0$，求 $a_6+a_5+a_4+a_3+a_2+a_1+a_0$ 的值.

【解析】
在恒等式

$$(3x-1)^6=a_6x^6+a_5x^5+a_4x^4+a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0$$

中令 $x=1$，左边为 $(3-1)^6=2^6=64$，右边为 $a_6+a_5+a_4+a_3+a_2+a_1+a_0$. 所以所求的值为 64.

10. 设 i 是虚数单位，求 $(1+\mathrm{i})^6$ 的值.

【解析】
因为 $\mathrm{i}^2=-1$，所以 $(1+\mathrm{i})^2=1+2\mathrm{i}+\mathrm{i}^2=2\mathrm{i}$.

于是 $(1+\mathrm{i})^6=\left((1+\mathrm{i})^2\right)^3=(2\mathrm{i})^3=8\mathrm{i}^3=-8\mathrm{i}$.

11. 设 $S_1=1^2$，$S_2=1^2+2^2+1^2$，$S_3=1^2+2^2+3^2+2^2+1^2$，…，$S_n=1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2+\cdots+3^2+2^2+1^2$，…. 用数学归纳法证明：公式 $S_n=\frac{n(2n^2+1)}{3}$ 对所有的正整数 n 都成立.

【解析】
令 $P(n)$ 表示命题 $S_n=\frac{n(2n^2+1)}{3}$.

当 $n=1$ 时，$S_1=1^2=1$，而 $\frac{1(2\cdot1^2+1)}{3}=1$，所以 $P(1)$ 成立.

假设 $P(k)$ 成立，即 $S_k=\frac{k(2k^2+1)}{3}$，其中 k 为任意正整数. 根据 S_n 的定义，S_{k+1} 比 S_k 多出 k^2 和 $(k+1)^2$，因此

$$S_{k+1}=S_k+k^2+(k+1)^2=\frac{k(2k^2+1)}{3}+2k^2+2k+1=\frac{2k^3+6k^2+7k+3}{3}$$

又因为 $2k^3+6k^2+7k+3=(k+1)\left(2(k+1)^2+1\right)$，所以

$S_{k+1}=\frac{(k+1)(2(k+1)^2+1)}{3}$.

所以 $P(k+1)$ 成立. 由数学归纳法，公式 $S_n=\frac{n(2n^2+1)}{3}$ 对所有的正整数 n 都成立.

12. 证明三角恒等式：$2\sin^4x+\frac{3}{4}\sin^2 2x+5\cos^4x-\cos 3x\cos x=2(1+\cos^2x)$.

【解析】
由 $\sin 2x=2\sin x\cos x$ 和 $\cos 3x=4\cos^3x-3\cos x$，可得 $\frac{3}{4}\sin^2 2x=3\sin^2x\cos^2x$ 以及 $\cos 3x\cos x=4\cos^4x-3\cos^2x$. 因此原式左边为

$$2\sin^4x+3\sin^2x\cos^2x+\cos^4x+3\cos^2x$$

又因为 $\sin^2x+\cos^2x=1$，所以

$$2\sin^4x+3\sin^2x\cos^2x+\cos^4x=\left(\sin^2x+\cos^2x\right)\left(2\sin^2x+\cos^2x\right)=2\sin^2x+\cos^2x$$

从而原式左边等于

$$2\sin^2x+4\cos^2x=2\left(\sin^2x+\cos^2x\right)+2\cos^2x=2\left(1+\cos^2x\right)$$

即得所证恒等式.

13. 解方程：$\lg(3-x)-\lg(3+x)=\lg(1-x)-\lg(2x+1)$.

【解析】

由对数的真数必须为正，需同时满足 $3-x>0$，$3+x>0$，$1-x>0$，$2x+1>0$，所以定义域为 $\left(-\frac{1}{2},1\right)$. 在此范围内，原方程可化为

$\lg\frac{3-x}{3+x}=\lg\frac{1-x}{2x+1}$.

由于常用对数函数在正数范围内是单调函数，故

$\frac{3-x}{3+x}=\frac{1-x}{2x+1}$，从而

$(3-x)(2x+1)=(3+x)(1-x)$.

展开得 $-2x^2+5x+3=-x^2-2x+3$，即 $x(7-x)=0$. 所得根为 $x=0$ 或 $x=7$，其中 $x=7$ 不在定义域内，故原方程的解为 $x=0$.

14. 解不等式：$\sqrt{2x+5}>x+1$.

【解析】

首先由根式有意义得 $2x+5\geqslant 0$，即 $x\geq-\frac{5}{2}$.

当 $-\frac{5}{2}\leq x<-1$ 时，$x+1<0$，而 $\sqrt{2x+5}\geqslant 0$，所以不等式成立，得到 $\left[-\frac{5}{2},-1\right)$.

当 $x\geq-1$ 时，两边均为非负数，可以平方，得

$$2x+5>(x+1)^2 \iff x^2<4 \iff -2<x<2$$

与 $x\geq-1$ 合并，得到 $[-1,2)$. 综上，原不等式的解集为 $\left[-\frac{5}{2},2\right)$.

15. 已知三棱锥 $V-ABC$ 的三个侧面与底面所成的二面角都是 β，它的高是 h. 求这个棱锥底面的内切圆半径.

【解析】

设 H 是顶点 V 在底面 ABC 上的射影，过 H 向底面边 AB 作垂线，垂足为 D. 则 $VH\perp AB$，$HD\perp AB$，所以平面 VHD 垂直于 AB，且二面角的平面角为 $\angle VDH=\beta$. 在直角三角形 VHD 中，$VH=h$，故由 $\tan\beta=\frac{VH}{HD}=\frac{h}{HD}$，得 $HD=h\cot\beta$.

对底面另外两边作同样的垂线，可得 H 到三边的距离都等于 $h\cot\beta$. 因而 H 是三角形 ABC 的内心，底面的内切圆半径为 $h\cot\beta$.

16. 已知圆 $C:x^2+y^2+4x-12y+39=0$ 和直线 $L:3x-4y+5=0$. 求圆 C 关于直线 L 的对称的圆的方程.

【解析】

将圆的方程配方，得

$(x+2)^2+(y-6)^2=1$.

所以圆心为 $O(-2,6)$，半径为 1. 直线 L 的方程中 $3^2+(-4)^2=25$，且

$3(-2)-4\cdot 6+5=-25$.

根据点关于直线的对称公式，圆心的对称点 $O'(x',y')$ 满足

$x'=-2-\frac{2\cdot 3(-25)}{25}=4$.

同理 $y'=6-\frac{2\cdot(-4)(-25)}{25}=-2$.

对称圆的半径不变，故所求圆的方程为 $(x-4)^2+(y+2)^2=1$.

17. 设首项为 1，公比为 q（$q>0$）的等比数列的前 n 项之和为 S_n. 又设 $T_n=\frac{S_n}{S_{n+1}}$，$n=1,2,\cdots$. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}T_n$.

【解析】

当 $0<q<1$ 时，

$S_n=\frac{1-q^n}{1-q}$，所以 $T_n=\frac{S_n}{S_{n+1}}=\frac{1-q^n}{1-q^{n+1}}\longrightarrow 1.$

当 $q=1$ 时，$S_n=n$，所以 $T_n=\frac{n}{n+1}\longrightarrow 1.$

当 $q>1$ 时，

$T_n=\frac{q^n-1}{q^{n+1}-1}=\frac{1-q^{-n}}{q\left(1-q^{-(n+1)}\right)}\longrightarrow \frac{1}{q}.$

因此 $\lim\limits_{n\to\infty}T_n=\begin{cases}1, 0<q\leqslant 1,\\ \frac{1}{q}, q>1\end{cases}$.